

Multiplicadores de Lagrange

Ejemplo de varias restricciones

JOHNNY VALVERDE

April 24, 2026

Problema

Maximizar la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

sujeto a las restricciones:

$$g_1(x, y) = x + y - 1 = 0$$

$$g_2(x, y) = x - y - 2 = 0$$

Función Lagrangiana

Definimos la función Lagrangiana:

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y) - \lambda_1 g_1(x, y) - \lambda_2 g_2(x, y)$$

Sustituyendo las funciones dadas:

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = x^2 + y^2 - \lambda_1(x + y - 1) - \lambda_2(x - y - 2)$$

Derivadas Parciales

Igualamos a cero las derivadas parciales del Lagrangiano:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -(x + y - 1) = 0 \implies x + y = 1 \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -(x - y - 2) = 0 \implies x - y = 2 \quad (4)$$

Resolución del Sistema

Resolviendo el sistema de ecuaciones:

- ▶ Sumando (1) y (2): $2x + 2y - 2\lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = x + y = 1$
- ▶ Restando (2) de (1): $2x - 2y - 2\lambda_2 = 0 \implies \lambda_2 = x - y = 2$
- ▶ Resolviendo (3) y (4):

$$x + y = 1$$

$$x - y = 2$$

Sumando las ecuaciones: $2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}$ Sustituyendo en la primera: $\frac{3}{2} + y = 1 \implies y = -\frac{1}{2}$

Punto Crítico y Valor Máximo

El único punto que satisface las restricciones es:

$$(x, y) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

Evaluando la función objetivo en este punto:

$$f\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

Por lo tanto, el valor máximo de la función $f(x, y)$ sujeto a las restricciones dadas es $\frac{5}{2}$.

Ejercicio

Optimizar la función f dada por:

$$f(x, y, z) = x$$

sujeta a las restricciones

$$g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 6,$$

$$g_2(x, y, z) = x + y + z = 0.$$

Es decir, se desea determinar el máximo y el mínimo valor de la coordenada x sobre el conjunto

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 + z^2 = 6, x + y + z = 0\}.$$

Interpretación geométrica

La restricción

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

representa una esfera de radio $\sqrt{6}$ centrada en el origen.

La restricción

$$x + y + z = 0$$

representa un plano que pasa por el origen.

Por tanto, el conjunto factible es la intersección de una esfera con un plano, es decir, una circunferencia.

Como esta circunferencia es cerrada y acotada, y f es continua, existen máximo y mínimo absolutos.

Condición regular de las restricciones

Para aplicar multiplicadores de Lagrange con dos restricciones, se requiere que los gradientes de las restricciones sean linealmente independientes en los puntos factibles.

Calculamos:

$$g_1(x, y, z) = (2x, 2y, 2z), \quad g_2(x, y, z) = (1, 1, 1).$$

Si fueran dependientes, existiría $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$(2x, 2y, 2z) = \alpha(1, 1, 1),$$

lo cual implicaría

$$x = y = z.$$

Pero la restricción $x + y + z = 0$ daría $3x = 0$, luego $x = y = z = 0$, lo cual contradice

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6.$$

Por tanto, las restricciones son regulares en todo punto factible.

Función Lagrangiana

Para dos restricciones de la forma

$$g_1(x, y, z) = 6, \quad g_2(x, y, z) = 0,$$

se construye la función Lagrangiana:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) - \lambda(g_1(x, y, z) - 6) - \mu(g_2(x, y, z) - 0).$$

En este problema:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda, \mu) = x - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 6) - \mu(x + y + z)$$

Los parámetros λ y μ son los multiplicadores de Lagrange asociados a cada restricción.

Ecuaciones de primer orden

Los puntos críticos condicionados se obtienen imponiendo

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = 0.$$

Calculamos:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 2\lambda x - \mu,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = -2\lambda y - \mu,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = -2\lambda z - \mu.$$

Al igualar a cero las derivadas parciales de $\mathcal{L}$, se obtiene:

$$\begin{cases} 1 - 2\lambda x - \mu = 0, \\ -2\lambda y - \mu = 0, \\ -2\lambda z - \mu = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 - 6 = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x + \mu, \\ 0 = 2\lambda y + \mu, \\ 0 = 2\lambda z + \mu, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

Este es un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas:

$$x, y, z, \lambda, \mu.$$

Del sistema:

$$0 = 2\lambda y + \mu, \quad 0 = 2\lambda z + \mu.$$

Restando ambas ecuaciones:

$$2\lambda y + \mu - (2\lambda z + \mu) = 0,$$

$$2\lambda(y - z) = 0.$$

Analizamos la posibilidad $\lambda = 0$. Si $\lambda = 0$, entonces de

$$0 = 2\lambda y + \mu$$

se obtiene $\mu = 0$. Pero la primera ecuación sería

$$1 = 2\lambda x + \mu = 0,$$

lo cual es una contradicción.

Por tanto:

$$\lambda \neq 0 \quad \implies \quad \boxed{y = z}.$$

Como se obtuvo

$$y = z,$$

usamos la restricción lineal:

$$x + y + z = 0.$$

Sustituyendo $z = y$:

$$x + y + y = 0,$$

$$x + 2y = 0.$$

Entonces:

$$\boxed{x = -2y}.$$

Por tanto, todo punto crítico condicionado debe tener la forma

$$(x, y, z) = (-2y, y, y).$$

Resolución: uso de la restricción esférica

Ahora usamos la restricción

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6.$$

Como

$$x = -2y, \quad z = y,$$

se tiene:

$$(-2y)^2 + y^2 + y^2 = 6.$$

Luego:

$$4y^2 + y^2 + y^2 = 6,$$

$$6y^2 = 6,$$

$$y^2 = 1.$$

Por tanto:

$$y = 1 \quad \text{o} \quad y = -1.$$

Puntos críticos condicionados

Si

$$y = 1,$$

entonces

$$z = 1, \quad x = -2,$$

y se obtiene el punto

$$P_1 = (-2, 1, 1).$$

Si

$$y = -1,$$

entonces

$$z = -1, \quad x = 2,$$

y se obtiene el punto

$$P_2 = (2, -1, -1).$$

Estos son los únicos candidatos a extremos condicionados.

Cálculo de los multiplicadores

Aunque no siempre es necesario para clasificar el extremo, podemos hallar λ y μ .

De

$$0 = 2\lambda y + \mu$$

se obtiene

$$\mu = -2\lambda y.$$

Usando

$$1 = 2\lambda x + \mu,$$

sustituimos $x = -2y$ y $\mu = -2\lambda y$:

$$1 = 2\lambda(-2y) - 2\lambda y = -6\lambda y.$$

Así:

$$\lambda = -\frac{1}{6y}, \quad \mu = \frac{1}{3}.$$

Para $y = 1$, $\lambda = -\frac{1}{6}$. Para $y = -1$, $\lambda = \frac{1}{6}$.

Evaluación de la función objetivo

Recordemos que

$$f(x, y, z) = x.$$

Evaluamos en los candidatos:

$$f(-2, 1, 1) = -2,$$

$$f(2, -1, -1) = 2.$$

Como el conjunto factible es compacto y f es continua, estos valores corresponden a extremos absolutos.

Por tanto:

$$f_{\min} = -2 \quad \text{en} \quad (-2, 1, 1)$$

$$f_{\max} = 2 \quad \text{en} \quad (2, -1, -1)$$